

Parcours de révision – Géométrie dans l'espace

Corrigés – Terminale spécialité mathématiques

Table des matières

Partie 1 – Corrections des questions flashes	2
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac	4
Sujet 1 – Vrai / faux dans l'espace	4
Sujet 2 – Plan, projeté orthogonal et tétraèdre	5
Sujet 3 – Drones et plan dans l'espace	7

Partie 1 – Corrections des questions flashes

Réponses – A. Repères, vecteurs, droites et plans

1. On a $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
2. On fait la moyenne des coordonnées : $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$.
3. On peut montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
4. Cela signifie que l'un est un multiple de l'autre.
5. C'est un vecteur non nul colinéaire à cette droite.
6. C'est un système donnant x , y et z en fonction d'un paramètre réel.
7. Il permet de parcourir les différents points de la droite.
8. On cherche s'il existe une valeur du paramètre qui donne ses coordonnées.
9. C'est un vecteur perpendiculaire à tous les vecteurs du plan.
10. Une équation cartésienne du plan est de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
11. On remplace x , y et z par les coordonnées du point et on vérifie si l'égalité est vraie.
12. On résout le système formé par les deux équations ; on obtient souvent une représentation paramétrique de l'intersection.
13. Deux plans sont parallèles lorsque leurs vecteurs normaux sont colinéaires.
14. Une droite est parallèle à un plan lorsque son vecteur directeur est orthogonal à un vecteur normal du plan.
15. Cela signifie qu'ils appartiennent à un même plan.
16. On peut montrer qu'il n'existe pas de réels a et b tels que $\overrightarrow{AD} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$.

Réponses – B. Distances, produit scalaire et normes

17. $V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.
18. $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.
19. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
20. Ils sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul.
21. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$.
22. $\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
23. On calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$: $AB = \|\overrightarrow{AB}\|$.
24. Une droite est orthogonale à un plan lorsque son vecteur directeur est colinéaire à un vecteur normal du plan.
25. C'est le point du plan le plus proche du point donné.
26. La longueur AH représente la distance du point A au plan (P) .
27. Un vecteur directeur est $(2; -1; 5)$.
28. Un vecteur normal est $(2; -1; 3)$.
29. On peut conclure que les deux vecteurs sont orthogonaux.

Réponses – C. Définitions et rédaction

30. Ce sont deux droites contenues dans un même plan.
31. C'est une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
32. C'est sa longueur.
33. Un vecteur n'a pas d'équation. On écrit plutôt : « Le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $(1; 2; 3)$. »

Réponses – D. Calculs directs

34. $\overrightarrow{AB} = (4 - 1; 0 - 2; 5 - 3) = (3; -2; 2)$.
35. $(1; 0; 2) \cdot (3; -1; 1) = 1 \times 3 + 0 \times (-1) + 2 \times 1 = 5$.
36. Il suffit de montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
37. Dans l'espace, c'est la sphère de diamètre $[AB]$; dans un plan, c'est le cercle de diamètre $[AB]$.
38. Dans le plan, on écrit $ax + by + c = 0$ avec $(a; b)$ vecteur normal, puis on utilise les coordonnées du point pour déterminer c . Dans l'espace, un vecteur normal détermine plutôt un plan.

Partie 2 – Corrigés des sujets de bac

Sujet 1 – Vrai / faux dans l'espace

Référence : Amérique du Nord, 21 mai 2025, jour 1, exercice 3

Affirmation 1

Un vecteur directeur de la droite (d) est $\vec{u}(-2; 0; -6)$. L'axe des ordonnées a pour vecteur directeur $\vec{j}(0; 1; 0)$ et passe par $O(0; 0; 0)$. Le point $M(3; -1; 2)$ appartient à (d) , donc $\overrightarrow{OM}(3; -1; 2)$. On calcule le produit mixte :

$$\det(\vec{u}, \vec{j}, \overrightarrow{OM}) = 14 \neq 0.$$

Les deux droites ne sont donc pas coplanaires. L'affirmation est **vraie**.

Affirmation 2

Un plan orthogonal à la droite (d) admet pour vecteur normal un vecteur directeur de (d) , par exemple $\vec{n}(1; 0; 3)$. Le plan passant par $A(3; -3; -2)$ a donc une équation de la forme

$$(x - 3) + 3(z + 2) = 0,$$

c'est-à-dire

$$x + 3z + 3 = 0.$$

L'affirmation est **vraie**.

Affirmation 3

Le point C est le point de (d) d'abscisse 2. On résout $3 - 2t = 2$, donc $t = \frac{1}{2}$, puis

$$C(2; -1; -1).$$

On a

$$\overrightarrow{AB}(2; -1; 1), \quad \overrightarrow{AC}(-1; 2; 1).$$

Ainsi

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-1) + (-1) \times 2 + 1 \times 1 = -3.$$

De plus $AB = AC = \sqrt{6}$, donc

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{-3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = -\frac{1}{2}.$$

Donc $\widehat{BAC} = \frac{2\pi}{3}$ et non $\frac{\pi}{6}$. L'affirmation est **fausse**.

Affirmation 4

Le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{P}$, donc BH est la distance du point $B(5; -4; -1)$ au plan $x + 3z - 7 = 0$. On utilise la formule de distance d'un point à un plan :

$$BH = \frac{|5 + 3(-1) - 7|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

L'affirmation est **vraie**.

Sujet 2 – Plan, projeté orthogonal et tétraèdre

Référence : Polynésie, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 3

1. Plan déterminé par A , B et C

On calcule

$$\overrightarrow{AB}(-2; 1; 5), \quad \overrightarrow{AC}(-1; -2; 0).$$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, par exemple les rapports $\frac{-2}{-1}$ et $\frac{1}{-2}$ ne sont pas égaux. Les points A , B et C ne sont donc pas alignés et déterminent un plan.

2. Triangle rectangle

On calcule

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2)(-1) + 1(-2) + 5 \times 0 = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle en A .

3. Droite orthogonale et équation du plan

1. Le vecteur directeur de Δ est $\vec{u}(2; -1; 1)$. On vérifie :

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AB} = 2(-2) + (-1) \times 1 + 1 \times 5 = 0,$$

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(-1) + (-1)(-2) + 1 \times 0 = 0.$$

Le vecteur $\vec{u}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) , donc Δ est orthogonale au plan (ABC) .

2. Le vecteur $\vec{u}(2; -1; 1)$ est normal au plan. Une équation du plan est donc

$$2x - y + z + d = 0.$$

Comme $A(1; 3; 0)$ appartient au plan :

$$2 - 3 + 0 + d = 0,$$

donc $d = 1$. Ainsi

$$(ABC) : 2x - y + z + 1 = 0.$$

3. La droite Δ passe par $D(-2; 2; 1)$ et a pour vecteur directeur $(2; -1; 1)$, donc une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = -2 + 2t, \\ y = 2 - t, \\ z = 1 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

4. Projeté orthogonal

On vérifie d'abord que H appartient au plan :

$$2\left(-\frac{2}{3}\right) - \frac{4}{3} + \frac{5}{3} + 1 = 0.$$

De plus

$$\overrightarrow{DH}\left(\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}(2; -1; 1),$$

donc $\overrightarrow{DH}$ est normal au plan (ABC) . Ainsi H est bien le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC) .

5. Volume du tétraèdre

1. On a

$$DH = \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{24}{9}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

2. Comme ABC est rectangle en A ,

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}AB \times AC.$$

Or

$$AB = \sqrt{30}, \quad AC = \sqrt{5},$$

donc

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{150} = \frac{5\sqrt{6}}{2}.$$

La hauteur relative à la base ABC est DH . Donc

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{6}}{2} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{10}{3}.$$

6. Position relative de d et du plan

On remplace les coordonnées paramétriques de d dans l'équation du plan :

$$2(1 - 2k) - (-3k) + (1 + k) + 1 = 4.$$

Cette expression ne dépend pas de k et n'est jamais égale à 0. La droite d ne coupe donc pas le plan (ABC) . Elle est parallèle au plan, et même strictement parallèle.

Sujet 3 – Drones et plan dans l'espace

Référence : Polynésie, 20 juin 2024, sujet 2, exercice 4

1. Non-alignement de A , B et C

On calcule

$$\overrightarrow{AB}(5; -1; -13), \quad \overrightarrow{AC}(2; -2; -10).$$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Les points A , B et C ne sont donc pas alignés.

2. Plan $\mathcal{P}$

1. Avec $\vec{n}(2; -3; 1)$, on a

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times 5 + (-3)(-1) + 1(-13) = 0,$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 2 + (-3)(-2) + 1(-10) = 0.$$

Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan, donc il est normal au plan (ABC) .

2. Une équation du plan est $2x - 3y + z + d = 0$. Comme $A(-1; -1; 17)$ appartient au plan :

$$-2 + 3 + 17 + d = 0,$$

donc $d = -18$. Ainsi

$$\mathcal{P} : 2x - 3y + z - 18 = 0.$$

3. Quatrième drone

1. Un vecteur directeur de d est

$$\vec{u}(3; 1; 4).$$

2. On cherche l'intersection avec $\mathcal{P}$. On remplace :

$$2(3t + 2) - 3(t + 5) + (4t + 1) - 18 = 0.$$

Cela donne

$$7t - 28 = 0,$$

donc $t = 4$. Ainsi

$$E(3 \times 4 + 2; 4 + 5; 4 \times 4 + 1) = (14; 9; 17).$$

4. Distance du point D au plan

Le point $F(6; -1; 3)$ est l'intersection de la droite perpendiculaire au plan passant par D avec le plan. La distance du point D au plan est donc DF . On calcule

$$\overrightarrow{DF}(4; -6; 2),$$

donc

$$DF = \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}.$$

La distance de D au plan $\mathcal{P}$ vaut donc $2\sqrt{14}$ centaines de mètres.

5. Arrivée à temps

La distance minimale à parcourir pour aller de D à un point du plan $\mathcal{P}$ est la distance de D au plan, soit

$$2\sqrt{14} \text{ centaines de mètres} = 200\sqrt{14} \text{ mètres} \approx 748,3 \text{ m.}$$

En 40 secondes à $18,6 \text{ m.s}^{-1}$, le drone parcourt au maximum

$$18,6 \times 40 = 744 \text{ m.}$$

Comme $744 < 748,3$, le nouveau drone ne peut pas arriver à temps.